

# Google Earth Engine

위성 및 공간 데이터를 연계하여 분석 기능을 제공하는 플랫폼

|      |                   |
|------|-------------------|
| 작성자  | 공간정보서비스과 청년인턴 함승은 |
| 작성일자 | 2026년 7월 20일      |

Contents

# 목차페이지

1

## Google Earth Engine

Google Earth Engine 소개

2

## DATA SETS

Google Earth Engine 연계 데이터

3

## Earth Engine's Developer Guide

초심자를 위한 공식 가이드라인

4

## Code Editor

Java Script API용 웹 기반 IDE

\* IDE: 통합개발환경

# Google Earth Engine

Google Earth Engine 소개

## 간편하고 확장가능한 지리분석

- 광범위한 데이터 접근 및 자체 데이터 세트 통합
- 사용자 지정 매개변수 기반 공간 분석 간소화
- 복잡한 데이터 처리와 계산 확장 내부 처리
- 사용자가 기술 설정이 아닌 분석에 집중 가능

## 시각화 및 결과 공유

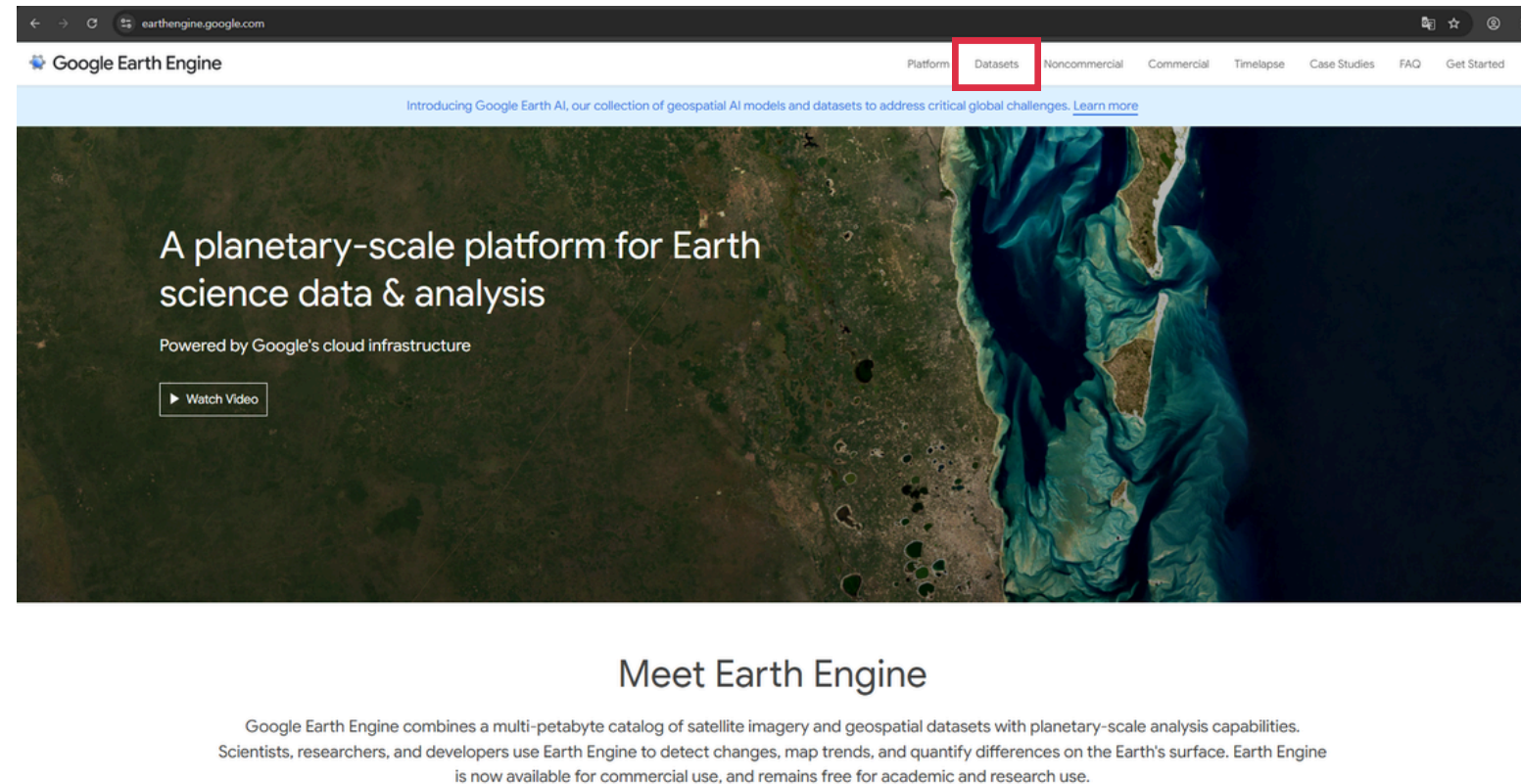
- 빠른 시각화 및 검사 기능 제공
- Google Cloud Storage, BigQuery, Google Drive
- Pandas, NumPy, Xarray와 호환되는 데이터 다운로드
- 지리정보 통계를 다양한 사용자와 공유 가능

# DATA SETS

## Google Earth Engine 연계 데이터

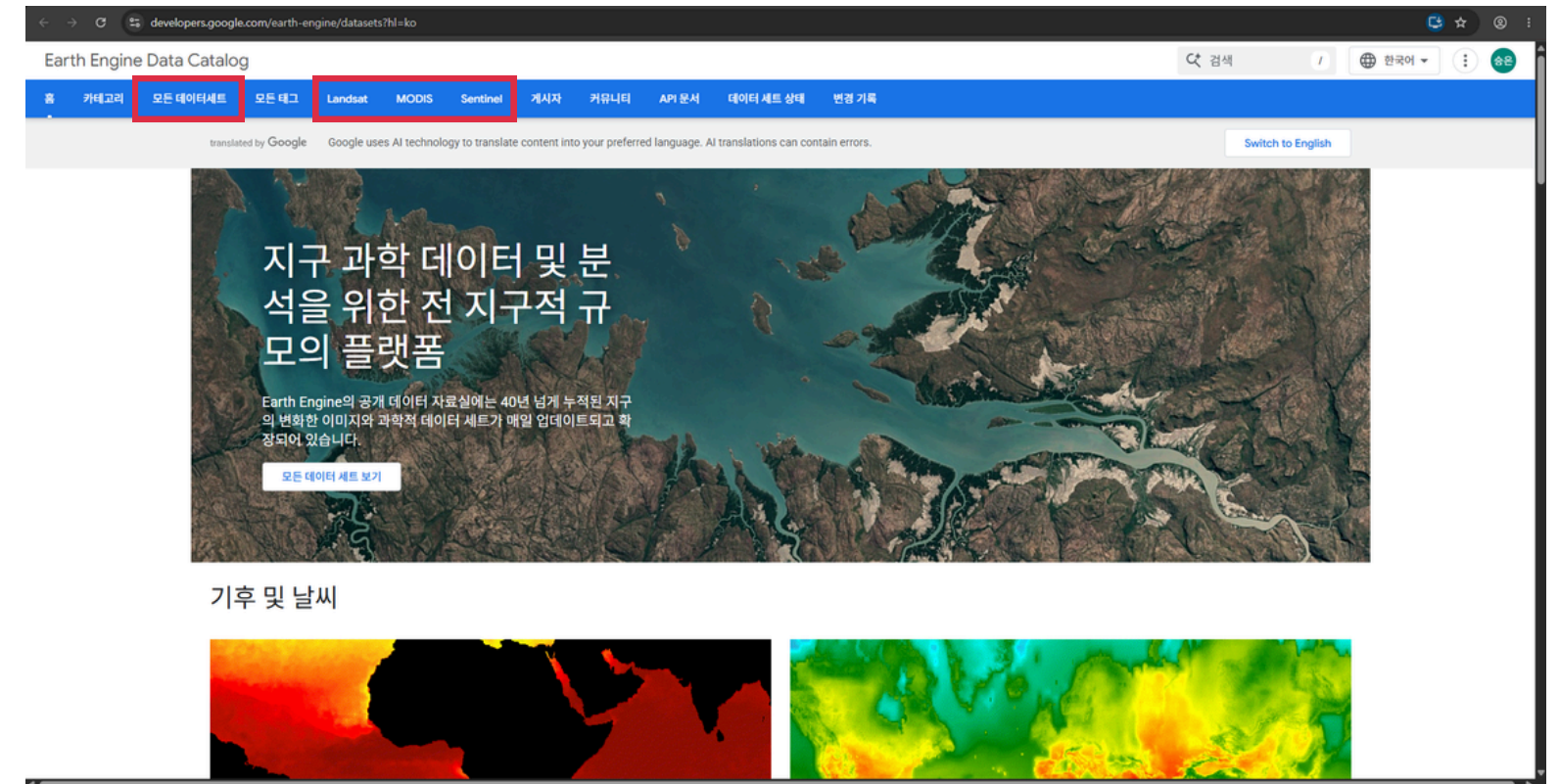
### 1. Google Earth Engine 홈페이지

상단 바에서 'Datasets' 선택 시, Earth Engine Data Catalog로 연결



### 2. Earth Engine Data Catalog 홈페이지

모든 데이터세트 선택 시, 연구 목적 별 가공 데이터를 포함한 전체 데이터 확인 가능  
Landsat, MODIS, Sentinel 선택 시, 각 위성 영상에 대한 정보 확인 가능



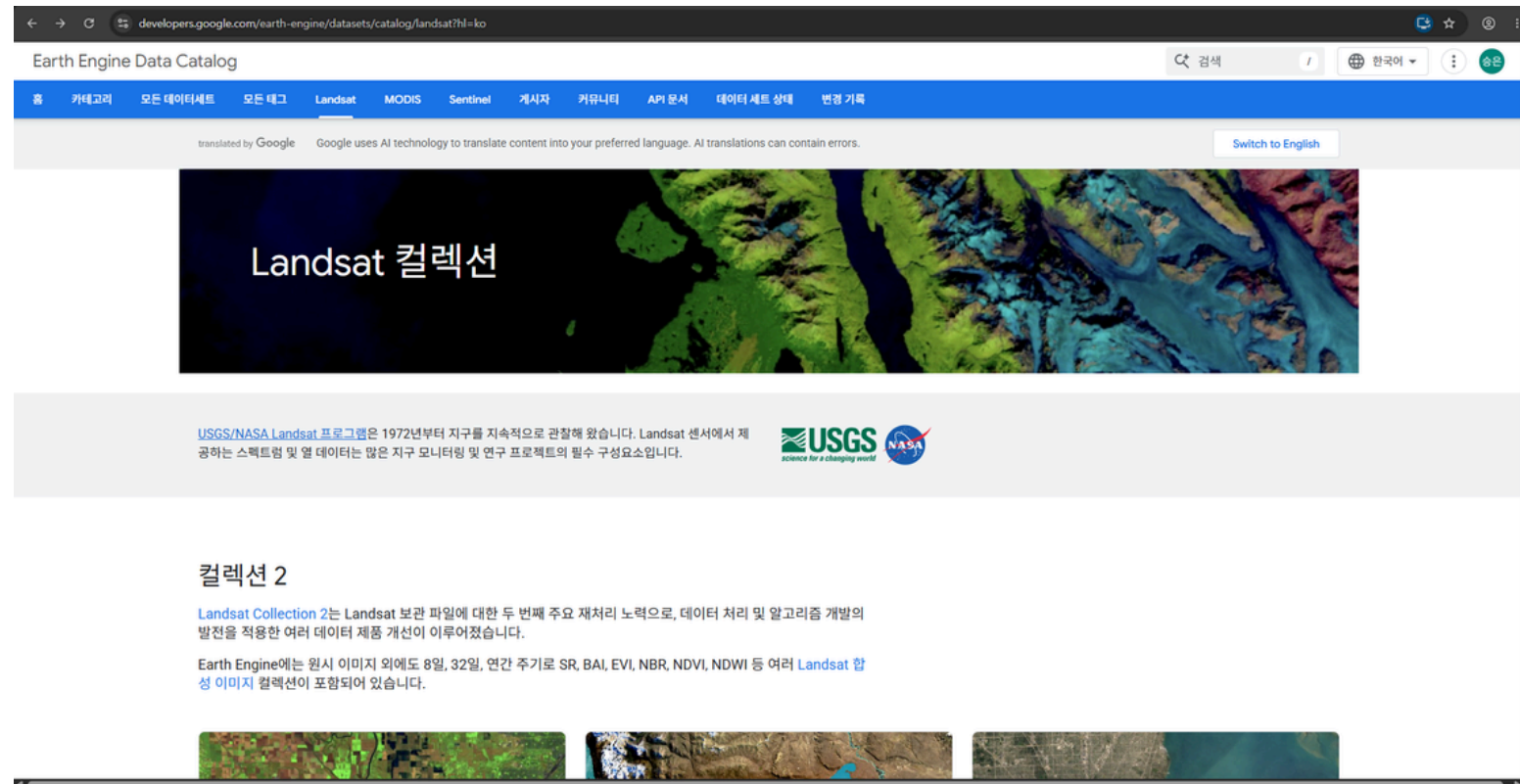


# DATA SETS

## Google Earth Engine 연계 데이터

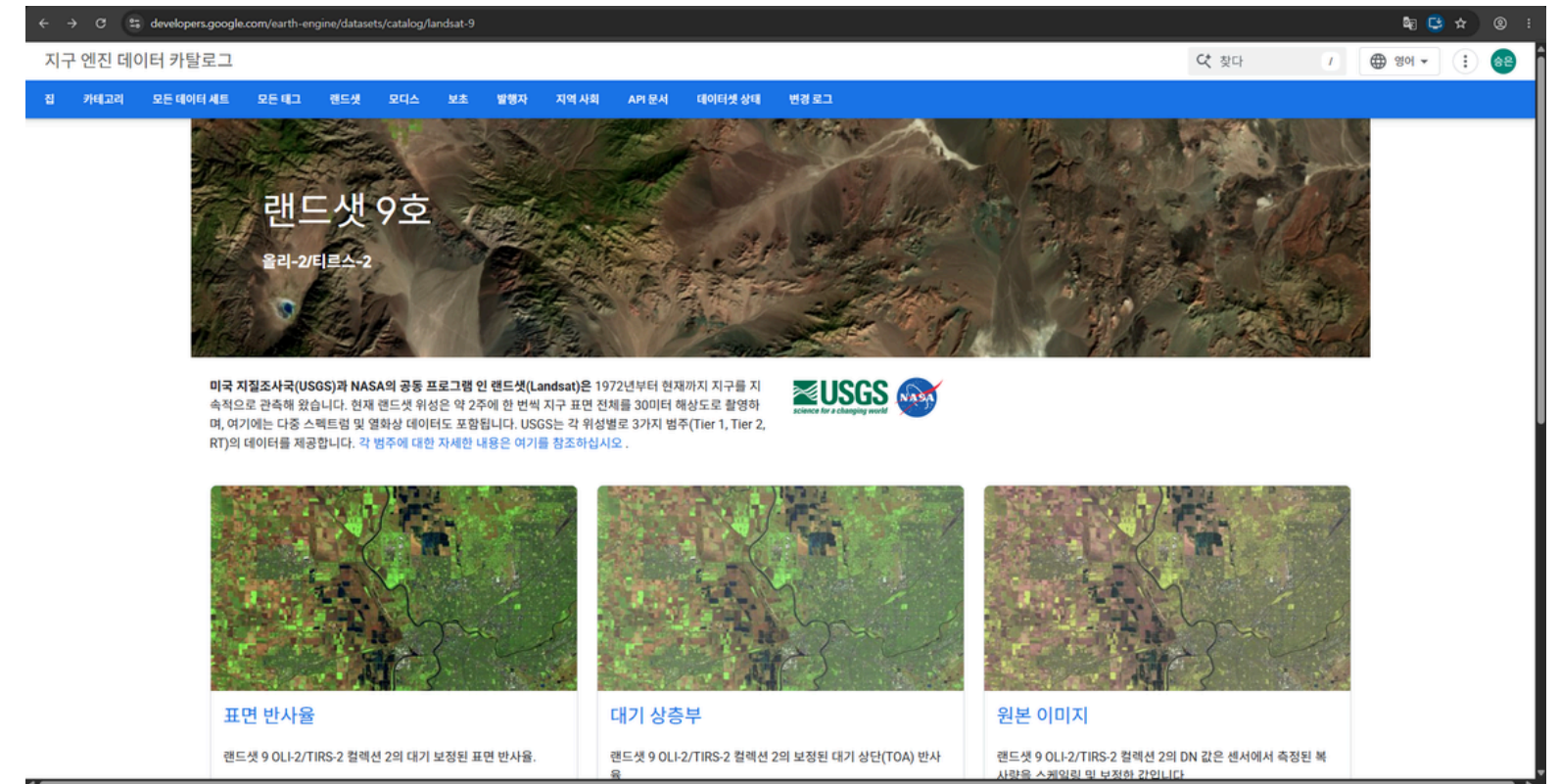
### 3. 위성 데이터 정보 확인

Landsat 선택 시, Landsat 컬렉션 전체에 대한 정보 확인 가능  
하이퍼링크를 통해 세부적인 정보로 확장 가능



### 4. 위성 데이터 세부 선택

(Ex. Landsat N호 > 표면반사율 > tier 2)와 같이 세부적인 데이터 선택 가능

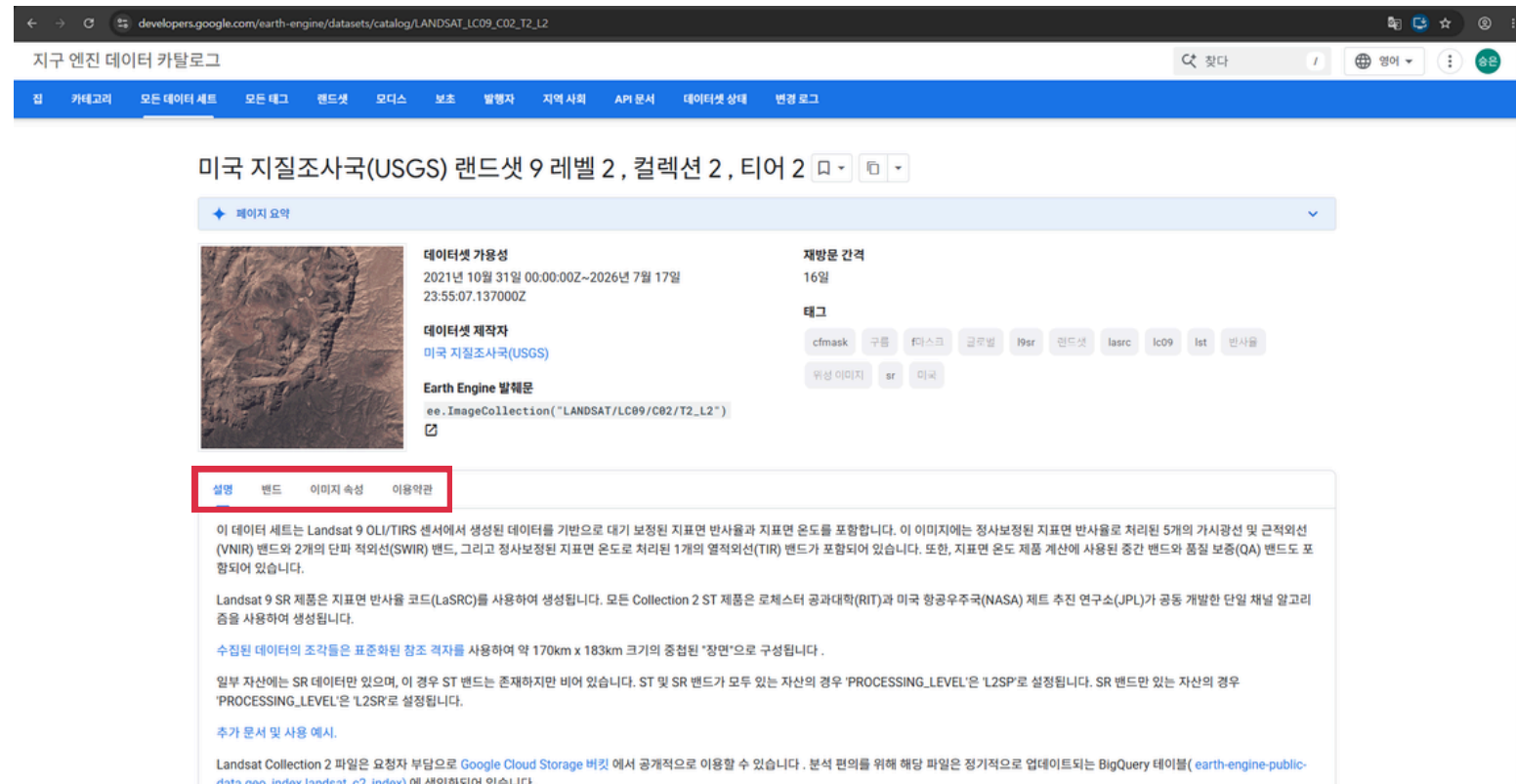


# DATA SETS

## Google Earth Engine 연계 데이터

### 5. 위성 데이터 세부 정보 확인

위성 데이터 세부 선택 시, 해당 데이터에 대한 자세한 정보 확인 가능  
'설명' 우측에 있는 '밴드'를 선택하여 밴드 속성을 표 형식으로 확인 가능



### 6. 위성 데이터 불러오기

페이지 아래에서는 해당 데이터를 불러 올 수 있는 코드 제공  
'코드 편집기에서 열기' 버튼을 통해 분석 시작 가능, 코드 복붙으로 여러개 불러오기 가능



# DATA SETS

Google Earth Engine 연계 데이터

| 채널     | Landsat    | MODIS      | Sentinel |
|--------|------------|------------|----------|
| 시계열 분석 | 50년 이상 최장기 | 20년 이상 장기  | 비교적 짧음   |
| 공간 해상도 | 보통         | 낮음         | 높음       |
| 시간 해상도 | 16일 주기     | 1일 주기      | 5일 주기    |
| 분석 방식  | 표준화        | 지수/모델 기반   | 목적 기반    |
| 분석 범위  | 안정적 분석     | 기후, 환경, 대기 | 응용 분석    |

## 위성 데이터 간 핵심 비교

- 시계열 분석 – Landsat
- 공간 해상도 – Sentinel
- 시간 해상도 – MODIS
  
- Landsat: 표준화 안정적 분석
- Sentinel: 지수/모델 기반 기후, 환경, 대기 분석
- MODIS: 목적 기반 응용 분석

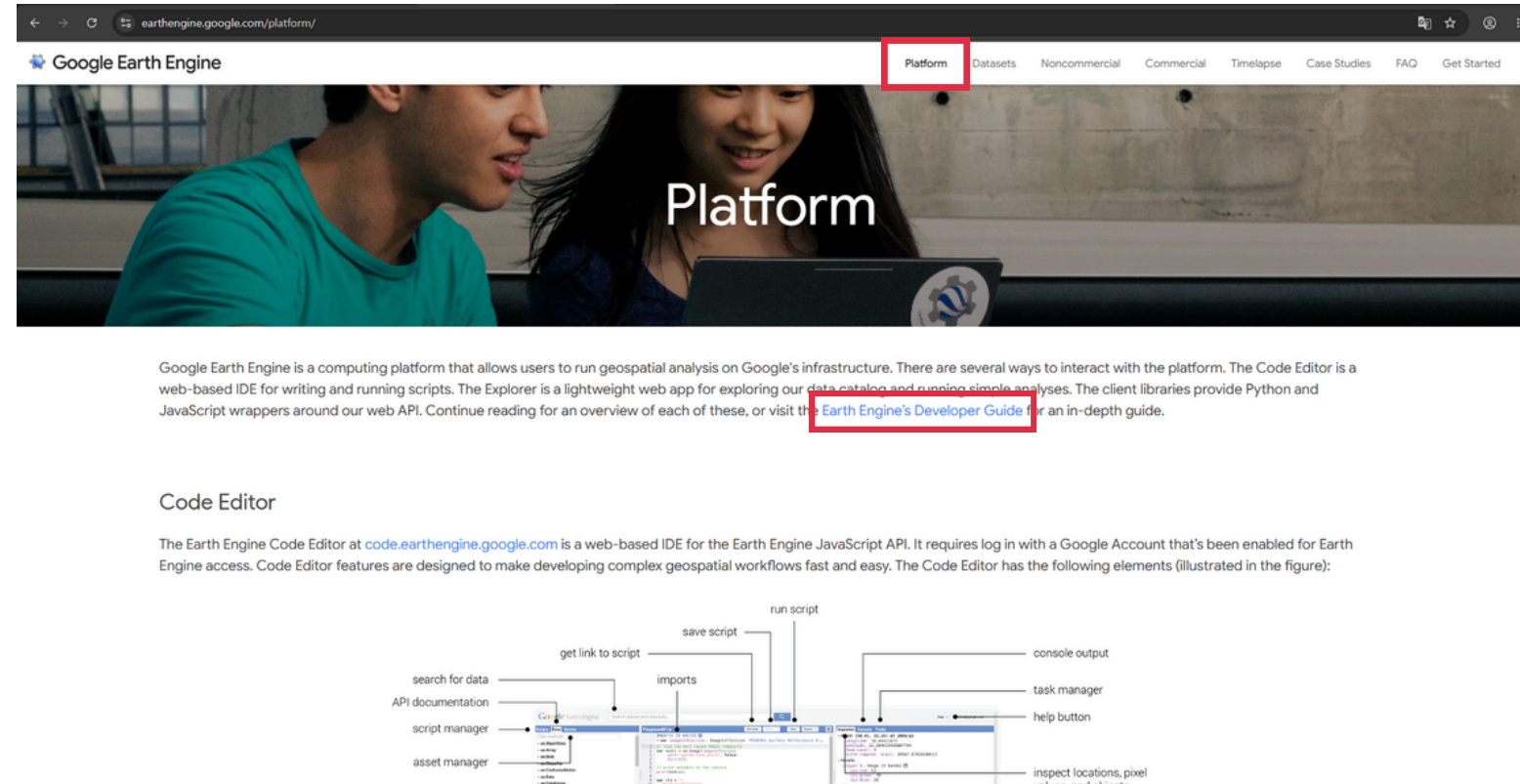


# Earth Engine's Developer Guide

초심자를 위한 공식 가이드라인

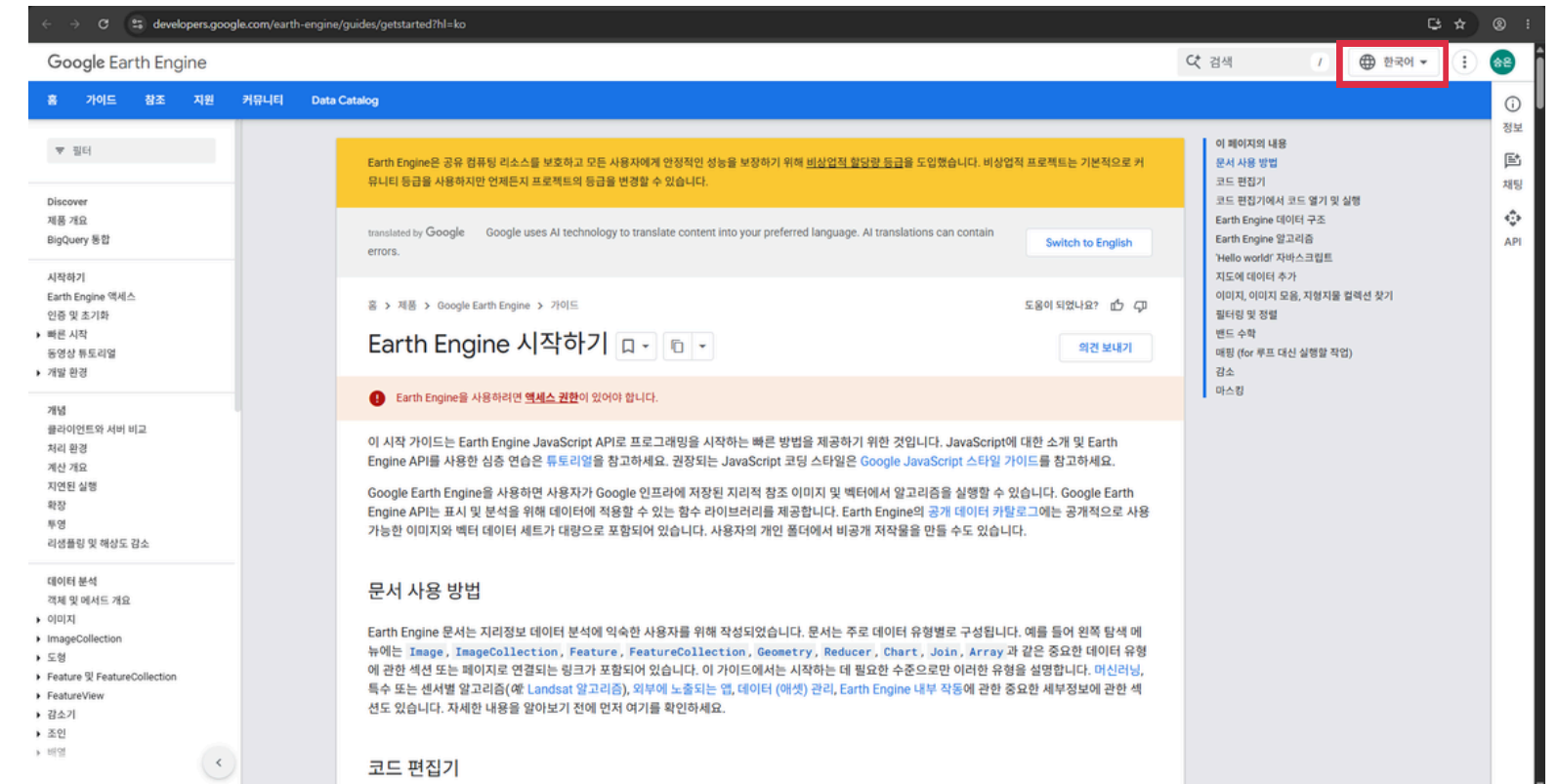
## 1. Google Earth Engine 홈페이지

상단 바에서 'Platform' 선택  
본문에서 Earth Engine's Developer Guide 선택



## 2. Google Earth Engine's Developer Guide

한국어 설정으로 편리한 이용 가능  
Google Earth Engine를 시작할 수 있는 가이드라인 확인 가능

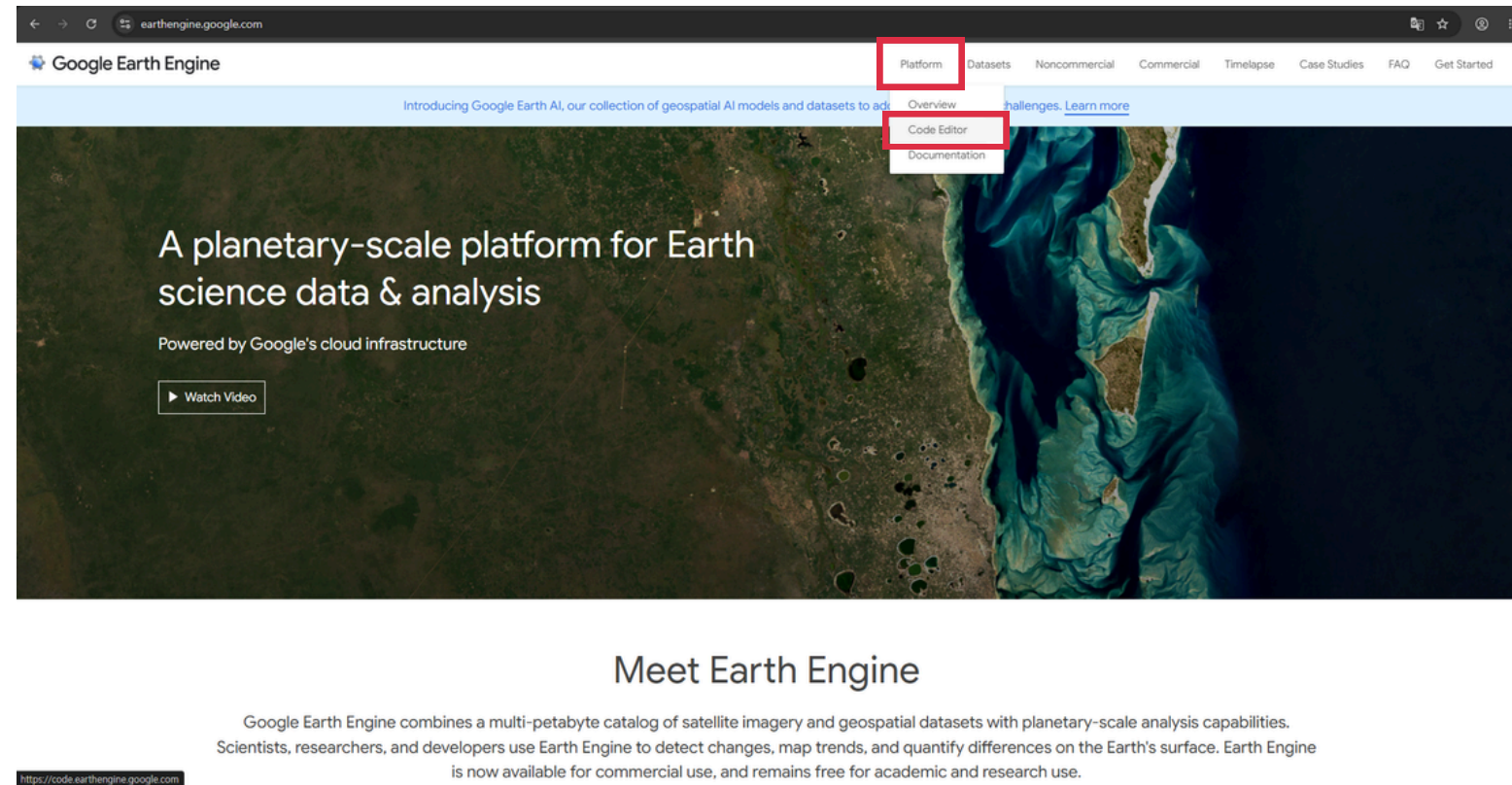


# Code Editor

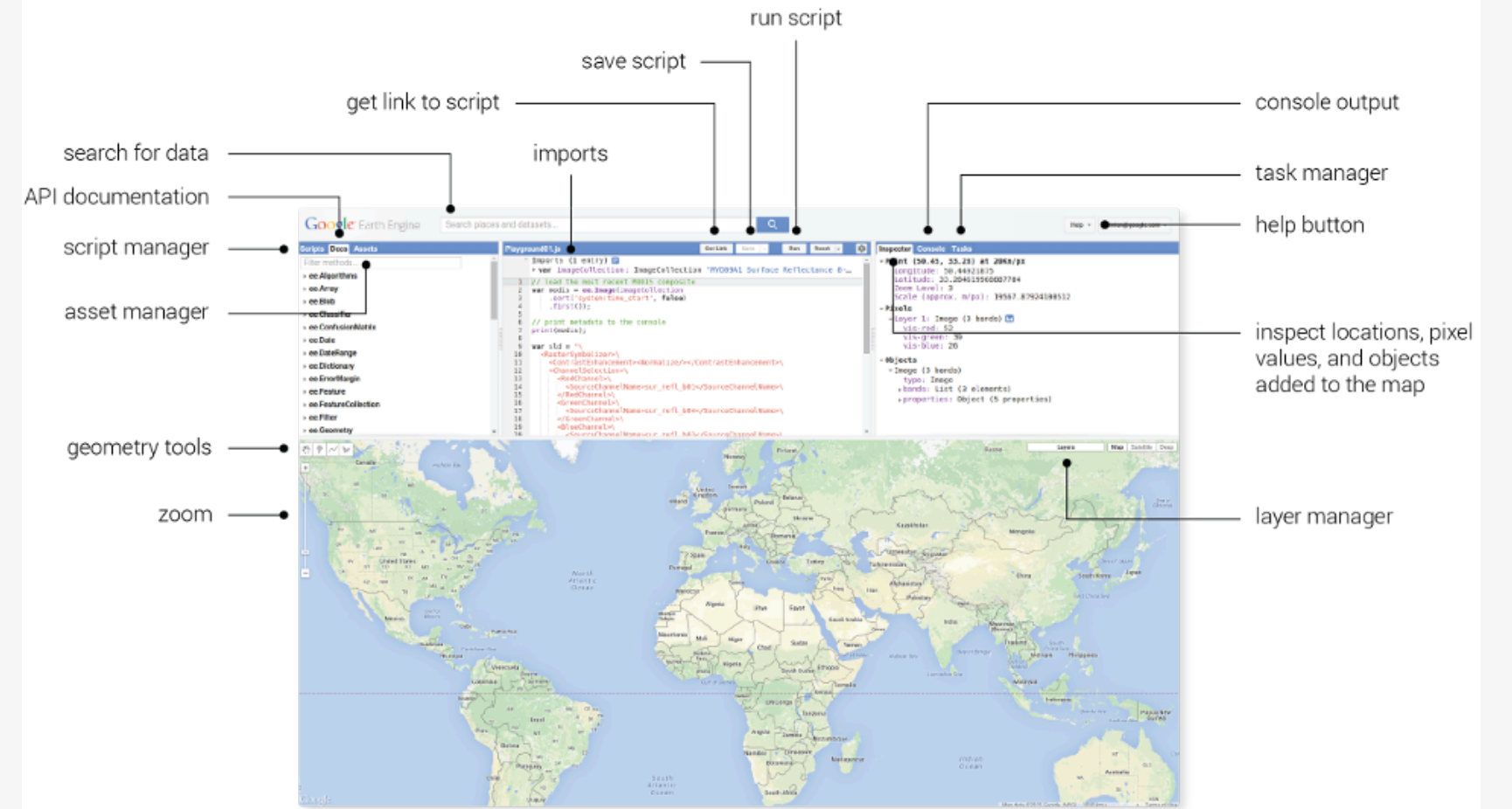
Java Script API용 웹 기반 IDE

## 1. Google Earth Engine 홈페이지

상단 바에서 'Platform' > 'Code Editor' 선택



## 2. Code Editor



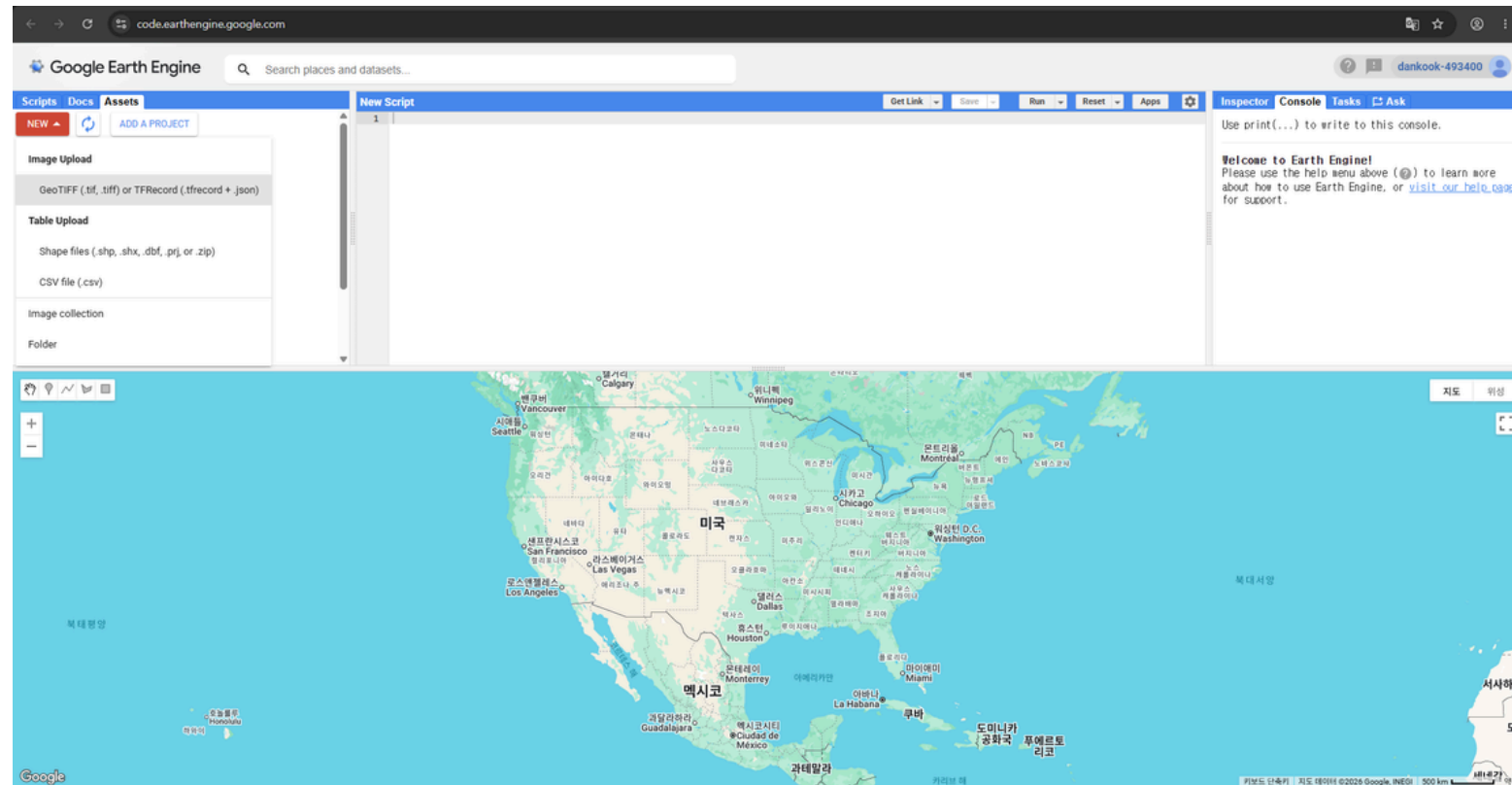


# Code Editor

## SGIS 경계 활용 방안

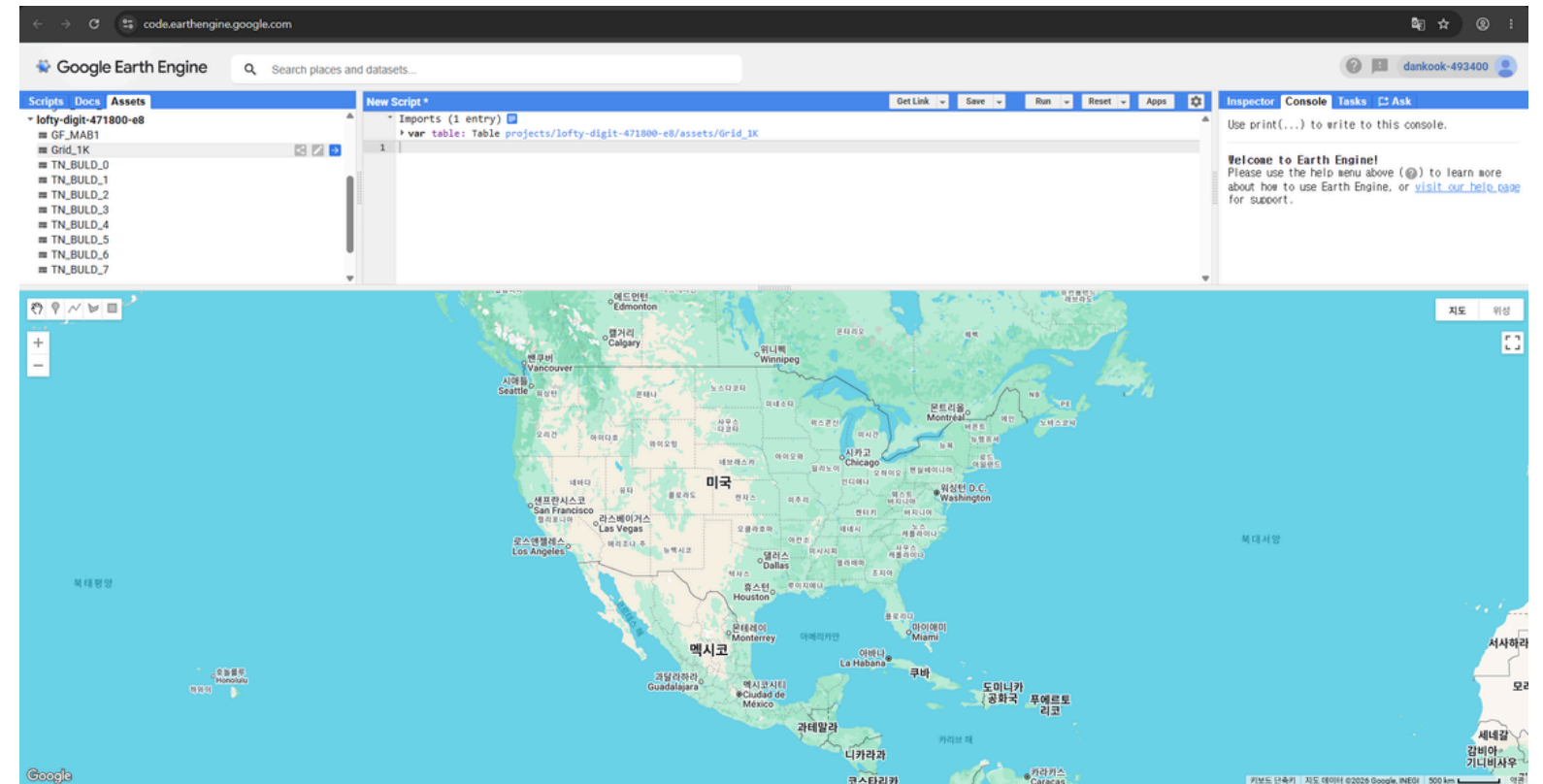
### 1. Assets

'Assets' > 'New' > 'Shape files' 을 선택하고 경계 파일 업로드



### 2. Imports

업로드 된 파일 옆 화살표를 눌러 Import 가능

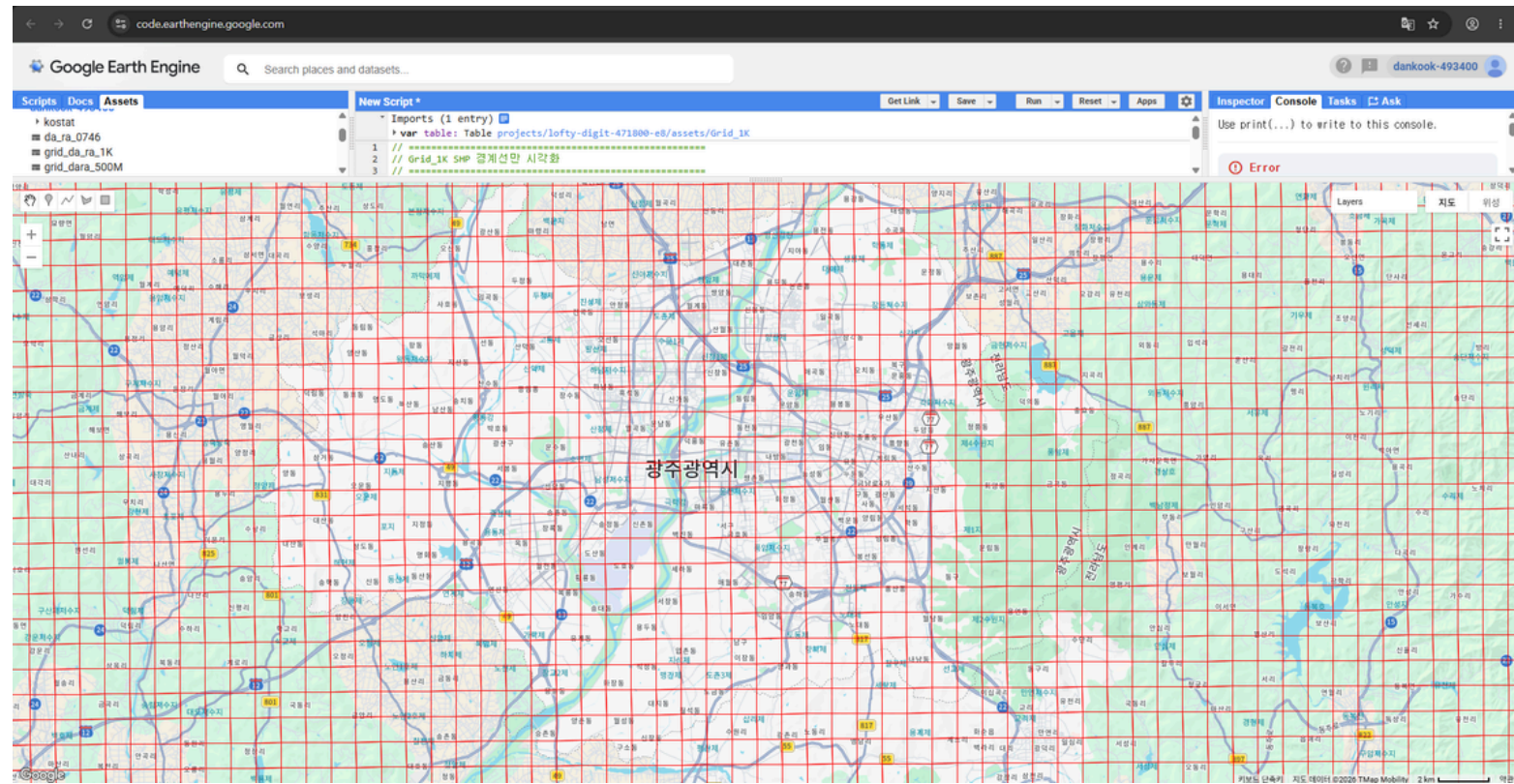


# Code Editor

Java Script API용 웹 기반 IDE

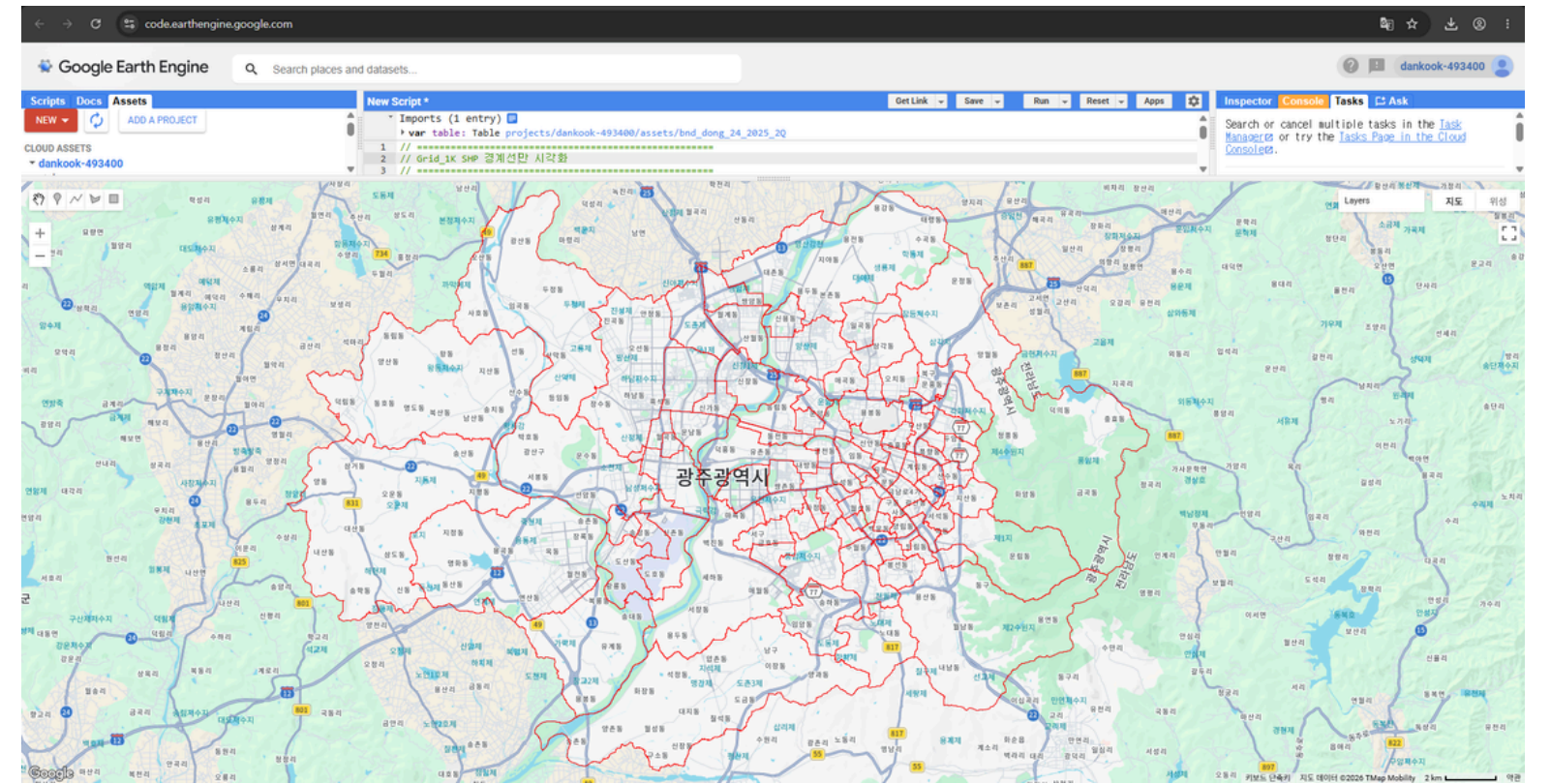
## 3. 1KM 격자 경계

코드를 활용해 1KM 격자 경계 시각화



## 4. 행정동 경계

시각화 뿐만 아니라 행정동 경계를 활용한 분석으로 연계 가능



# 감사합니다

본 가이드라인에 대한 문의는 국가데이터처 공간정보서비스과로 부탁드립니다.